Révision atomistique

Atomes, molécules, solvants, cristallographie

1. Quelle est l'énergie d'un niveau de l'atome d'hydrogène.
   Quelle est l'énergie (en eV de la transition du niveau fondamental au premier niveau excité de l'atome H. (on rappelle Ry = 13,6 eV).
   Commentez le signe du résultat.
2. Quelle est la configuration électronique des atomes : C, O, S et P ?
3. Quel est l'élément chimique au-dessus de P, et celui au-dessus de S ? (sans regarder le classification périodique)
4. Quels sont les nombres quantiques de l'électron de plus haute énergie pour une configuration électronique $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$?
5. De quel(s) nombre(s) quantique(s) dépend l'énergie des niveaux de l'atome H ? et de l'atome He ?
6. Comment évolue le rayon des atomes dans une colonne de la CP ? Et dans une ligne ? Comment cela s'explique-t-il ?
7. Comment évolue l'électronégativité des atomes dans une colonne de la CP ? Et dans une ligne ?
8. Rappeler la définition de l'énergie d'ionisation d'un atome.
   Pourquoi les deux principaux facteurs qui influent sur l'énergie d'ionisation d'un atome sont Z* et le rayon de l'atome ?
   Ci-contre, l'énergie d'ionisation de quelques atomes est donnée. Quel est le facteur prédominant qui explique l'évolution de l'énergie d'ionisation dans une ligne ; même question dans une colonne.

C	N	O	F	Ne
11,26	14,53	13,62	17,42	21,56
Si	P	S	Cl	Ar
8,15	10,49	10,36	12,97	15,76

9. Comment évolue la charge des ions (monoatomiques) dans une colonne de la CP ? Et dans une ligne ? Comment cela s'explique-t-il ?
10. Ci-contre, la partie droite de la 4e ligne de la CP a été reproduite.

31	32	33	34	35	36
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

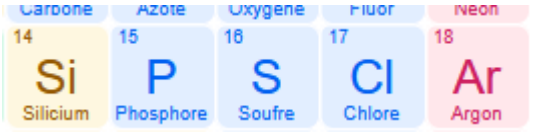
    1. Ces éléments peuvent-il être hypervalents ?
    2. Ils peuvent tous être impliqués dans les formules XF_n (X est un des éléments entre Ga et Br), F est l'atome de fluor, et n est la stœchiométrie de la molécule. Qu'elle est la valeur de n pour chaque X ?
    3. Donner la géométrie de ces 5 molécules.

4. Pour As, Se et Br, on peut envisager que l'atome X ait moins de F mais un ou plusieurs doublets non liants. Quelles autres molécules peuvent exister ? Donner également leur géométrie et les angles entre les liaisons F-X-F. Attention, il faut au moins un octet d'électrons autour de F.

11. Donner un schéma de Lewis d'au moins deux formes mésomères de CO_2, H_3PO_4 et SO_2.

12. Donner les schéma de Lewis de O_2 et de H_2O_2. Quelle est la plus longue des deux liaisons chimiques OO ? Quelle liaison demande le plus d'énergie pour être rompue ?

13. Représenter les molécules suivantes et indiquer leur moment dipolaire quand elles en ont un : SiF_4, PF_5, SF_6 et ClF_3.



14. Le moment dipolaire de HF est 1,83 D.
    1. Représenter la molécule de HF et ses charges partielles, en le justifiant.
    2. Donner le sens du moment dipolaire.
    3. La longueur de HF est 92 pm, en déduire la charge partielle de chaque atome.
       Données : 1 D = 3,335 × 10^{-30} C m . 1 pm = 10^{-12} m ; e = 1,6.10^{-19} C
    4. Représenter plusieurs liaisons H (différentes) entre HF et l'eau.

15. On place une molécule $^{+0,17}$H-Cl$^{-0,17}$ au point O, aligné avec l'axe Ox, H étant vers la partie positive des x et F vers la partie négative. On appelle *l* la longueur de la liaison H-Cl (donc la position de H est *+l/2* et celle de Cl est *– l*/2. Quelle est l'expression du champ électrique créé par HCl sur l'axe Ox à la distance *d* (loin au-delà du dipôle). On simplifiera l'expression trouvée en utilisant l'approximation $(1+\epsilon)^n \approx 1+n\epsilon$.

$$\vec{E}(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{r^3}\left[2\vec{p}\cos\theta + \vec{p}\sin\theta\right]$$

    Montrer que ce résultat est un cas particulier du champ créé par un dipôle (en coordonnées polaires).

    On rappelle l'expression du champ créé par une charge : $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_O r^2}\vec{u_r}$

    On donne la distance H-Cl = *l* = 127,4 pm si on veut faire une application numérique (non demandée).

16. On s'intéresse à l'ion moléculaire H-He^+.
    1. Quelles sont les structures électroniques de chaque atome ?
    2. Combien y a-t-il d'électrons dans la molécule ?
    3. L'OA de l'atome He est plus basse que l'OA de l'atome H, et il y a une OM liante et une OM antiliante. Donner le diagramme d'OM.
    4. Quel est l'indice de iaison de H-He^+ ?
    5. Quel est son spin et sa multiplicité de spin ?

17. Représenter un condensateur plan et les lignes du champ E entre ses plaques. Préciser quelle est la plaque (+) et la plaque (-).
    1. Comment appelle-t-on un tel champ ?
    2. Le diélectrique est de l'eau. Représenter quelques molécules d'eau correctement orientées dans ce champ.
    3. On pose un ion Cl^- dans ce condensateur et on le lâche (sans vitesse initiale). Décrire son mouvement.
    4. On pose une molécule d'eau dans ce condensateur et on la lâche sans vitesse initiale. Décrire son mouvement.
18. Utiliser la force de Coulomb pour interpréter l'évolution des températures de fusion de NaCl (801°C), NaBr (775°C) et NaI(660°C), alors que ces trois composés ioniques ont la même structure cristallographique (cfc).
19. Quelles forces intermoléculaires interpètent l'évolution des états physiques des halogènes à température ambiante : Cl_2(gaz), Br_2 (liquide) et I_2(solide) ?
20. Le diamant est du carbone cristalisé dans une maille cubique face centrée avec la moitié des sites tétraédriques occupés.
    1. Dessiner la maille cfc.
    2. Où sont les sites tétraédriques ? Combien y en a-t-il ?
    3. Quelles occupations peut-on envisager ?
    4. Les positons des carbone en sites tétraédriques sont : (0,25 ; 0,25 ; 0,25) ; (0,75 ; 0,75 ; 0,25) ; (0,75 ; 0,25 ; 0,75) et (0,25 ; 0,75 ; 0,75) . Représenter la structure.
    5. Où sont les contacts entre atomes ?
    6. Quelle est la relation entre le paramètre de maille et le rayon de l'atome C ?
    7. Comparer à la structre de la blende (ZnS) où Zn^{2+} est en cfc et S^{2-} occupe la moitié des sites tétraédriques.
    8. Le paramètre de maille du diamant est a = 3,567 A . La masse molaire de C est 12,1g/mol. Quel est la masse volumique du diamant.
21. Représenter les structures cubique simple, CC et CFC pour un métal. Déterminer les rayons des sites pour chacune.
22. On considère maintenant le chlorure de cesium (CsCl). La position des atomes est :
    Cl : 0, 0, 0 et Cs^+ (0,5, 0,5 0,5). Représenter la maille.
    Où sont les contacts entre ions ?
23. Représenter un métal qui cristalise dans une structure cubique centrée.
    Qu'est-ce que trouve comme site dans une telle structrure.
    Quelle est la taille d'un tel site.
    Quelle est la différence avec CsCl vu dans l'exercice précédent.

Réponses

1. Le niveau fondamental correspond à n = 1 et le 1er niveau excité à n = 2 ; l'énergie d'un niveau est $E = -\frac{R_y}{n^2}$ donc l'énergie de la transition est $\Delta E = -13{,}6 \times \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{1^2}\right) = +10{,}6\,eV$, le signe + indique que l'atome reçoit de l'énergie pour faire cette transition.
2. C : $1s^2\,2s^2\,2p^2$; O : $1s^2\,2s^2\,2p^4$; O : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$; P : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$.
3. N est au-dessus de P, et O est au-dessus de S.
4. Pour l'électron de plus haute énergie de la configuration électronique $1s^2\,2s^2\,2p^3$: n = 2, l = 1 m = +1, ou 0 ou -1.
5. L'énergie des niveaux de l'atome H dépend de n. Pour tous les autres atomes (donc pour He, l'énergie dépend de n et de l.
6. Dans une colonne de la CP, le rayon d'un atome augmente en descendand (car n augmente). Et dans une ligne, le rayon diminue car Z* augmente, et les électrons sont de plus en plus attirés par le noyaux.
7. L'électronégativité des atomes diminue quand on descend dans une colonne de la CP. Et il augmente dans une ligne. L'atome le plus électronégatif est F.
8. L'énergie d'ionisation d'un atome est l'énergie (toujours positive) qu'il faut fournir à un atome pour lui arracher 1 électron.
   Plus Z* est grand, plus un électron est retenu par le noyaux (par la force de Coulomb qui est proportionnelle à la charge q)
   Plus le rayon est grand, moins l'électron est retenu par le noyau (également à causse de la force de Coulomb qui est en $1/r^2$.
   On voit que l'énergie d'ionisation augmente dans une ligne, alors que Z* augmente et que le rayon diminue, donc les deux facteurs vont dans le même sens.
   On voit que l'énergie d'ionisation diminue en descendant une colonne alors que Z* augmente et que le rayon augmente ; les deux facteurs vont en sens contraire donc c'est l'influence du rayon qui l'emporte.
9. Dans une colonne la charge des ions monoatomique est la même (Li^+, Na^+, K^+, ou bien O^{2-}, S^{2-}, Se^{2-}, Te^{2-}). La raison est que la configuration électronique des électrons de valence est la même dans une colonne.
   Dans une ligne, la charge des ions évolue comme Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+} dans la gauche du tableau qui donne des cation ; cela s'explique par le fait que l'atome tend à donner un ion qui a la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Comme il y a peu d'électrons, l'atome les perd.
   Dans le droite du tableau S^{2-}, Cl^- , les atomes donne des anions. Pour la même raison que pour les cation, l'atome tend à compléter sa configuration électronique pour adopter celle du gaz noble le plus proche ; comme il manque peu d'électron, il les gagne et devien un annion.

10. Ci-contre, la partie droite de la 4e ligne de la CP a été reproduite.

31	32	33	34	35	36
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

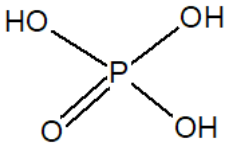
1. Ces éléments peuvent être hypervalents car ils ne sont pas dans la 2e ligne de la classification périodique.

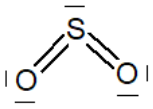
2. Les molécules fluorées correspondantes sont données par la formation d'une liaison X-F pour chaque électron de X. Cela donne
   GaF_3 (car Ga est 4 s^2 4 p^1) ; hypovalent ; géométrie plan trigonale ; angle = 120°.
   GeF_4 (car Ge est 4 s^2 4 p^2) ; respecte l'octet : géométrie tétraédrique ; angle = 109°.
   AsF_5 (car As est 4 s^2 4 p^3) ; hypervalent : géométrie BPT ; angles = 120° et 90°.
   SeF_6 (car Se est 4 s^2 4 p^4) ; hypervalent : géométrie octaédrique ; angles = 90 ou 180°.
   BrF_7 (car Br est 4 s^2 4 p^5) ; hypervalent : géométrie compliqée (à l'appelle octaédrique capée, hors programme).

3. Géométrie. Voir ci-dessus

4. Pour As : AsF_3 , As peut avoir un doublet non liant, cela donne une molécule AX_3E_1 tétraédrique.
   Pour Se : SeF_4 , Se peut avoir un doublet non liant, cela donne une molécule AX_4E_1 BPT.
   Et Se peut aussi donner SeF_2 avec deux doublets non liants sur Se, cela donne une molécule AX_3E_1 tétraédrique.
   Pour Br : BrF_5 , Br peut avoir un doublet non liant, cela donne une molécule AX_5E_1 octaédrique.
   Et Br peut aussi donner BrF_3 avec deux doublets non liants sur Br, cela donne une molécule AX_3E_2 BPT.

11. Les liaisons X=O peuvent toujours donner $X^+ - O^-$ 





12. O=O (chaque O a aussi deux doublets).
    H-O-O-H (chaque O a aussi deux doublets)
    Plus une liaison est multiple, plus elle est courte et forte.

13. SiF_4, Tétraédrique, pas de moment dipolaire car Si est au baricentre des 4 F.
    PF_5, BPT, pas de moment dipolaire car P est au baricentre des 3 équatoriaux et des deux F axiaux.
    SF_6, Octaédrique, pas de moment dipolaire car S est au baricentre des 6 F.
    ClF_5, est AX_5E_1 (car Cl a un doublet non liant) octaédrique, elle a un moment dipolaire car le moment dipolaire d'une des liaison Cl-F n'est pas compensée.

14. Le moment dipolaire de HF est 1,83 D.

1. $^{\delta+}H - F^{\delta-}$. L'atome F est plus électronégatif que H, donc il porte une charge partielle négative.

2. H ← F (le moment dipolaire est toujours orienté vers la charge positive.
3. $\mu = \delta d$ ou δ est la charge partielle et d la distance entre les deux atomes

   Donc $\delta = \frac{\mu}{d} = \frac{1{,}83 \times 3{,}335.10^{-30}}{92.10^{-12}} = 6{,}62.10^{-20} C$. Comme la charge partielle est exprimée en électron, on a $\delta = \frac{6{,}62.10^{-20}}{1{,}6.10^{-19}} = 0{,}41\, e$
4. H-F …. H-O-H ou F-H ….. OH_2

15. A la distance d de O, il y a une charge à la distance $d - \frac{l}{2}$ et une à la distance $d + \frac{l}{2}$. Le champ électrique est donc

$$E = \frac{q^+}{4\pi\epsilon_0\left(d-\frac{l}{2}\right)^2} + \frac{q^-}{4\pi\epsilon_0\left(d+\frac{l}{2}\right)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \times \left(\frac{1}{\left(d-\frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(d+\frac{l}{2}\right)^2} \right)$$ avec q = 0,17 fois la charge de l'électron.

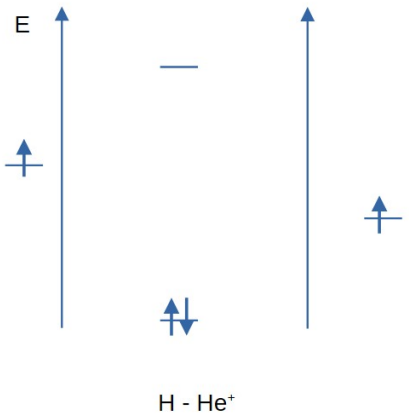
Si on se place loin du dipôle, $d \gg l$ et on peut appliquer l'approximation $(1+\epsilon)^n \approx 1 + n\epsilon$. Pour cela il faut transformer

$$\frac{1}{\left(d-\frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(d+\frac{l}{2}\right)^2} = \frac{1}{d^2\left(1-\frac{l}{2d}\right)^2} - \frac{1}{d^2\left(1+\frac{l}{2d}\right)^2} = \frac{1}{d^2}\left(\left(1-\frac{l}{2d}\right)^{-2} - \left(1+\frac{l}{2d}\right)^{-2} \right)$$

$$\approx \frac{1}{d^2}\left(\left(1+\frac{l}{d}\right) - \left(1-\frac{l}{d}\right) \right) = \frac{2l}{d^3}.$$

On retrouve l'expression en polaire pour $\theta = 0°$ car la parenthèse vaut 2p = *2ql*, et on a bien un champ est effectdivement en $1/r^3$.

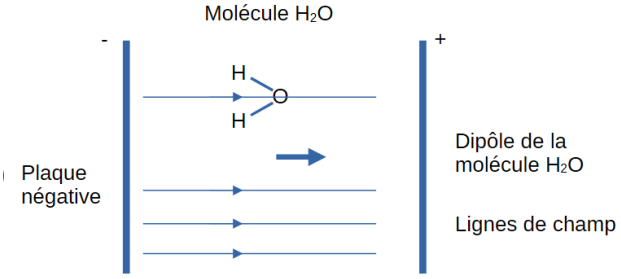
16. On s'intéresse à la molécule $H\text{-}He^+$.
    1. H : $1\,s^1$; He $1\,s^2$
    2. Il y a 2 électron lectrons dans la molécule (c'est en fait un ion moléculaire comme HO^-.)
       H a 1 électron, He en a 2, mais il y a une charge (+) .
    3. Diagramme d'OM ci-contre



    4. Indice de iaison de $H\text{-}He^+ = i = \frac{2-0}{2} = 1$

       C'est donc la molécule $H\text{-}He^+$.
    5. Spin = 0, multiplicité = 2S + 1 = 1

17. Représention du condensateur ci-contre

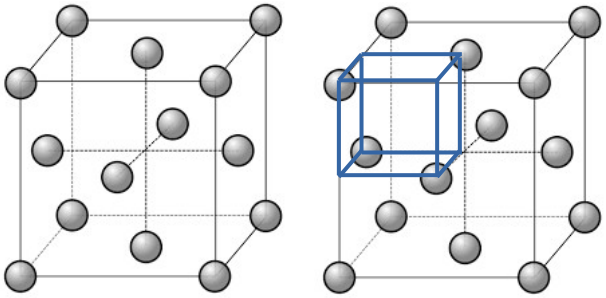


1. C’est un champ uniforme
2. La molécule d’eau s’oriente dans le champ comme son dipôle..
3. L’ion Cl^- (de charge -e) va être soumis à la force constante $\vec{F}=(-e)\vec{E}_0$. Il va donc être soumis à l’accélération constante $\vec{a}=\frac{1}{m}\vec{F}=\left(\frac{-e}{m}\right)\vec{E}_0$; son mouvement est rectiligne uniformément accéléré vers la plaque (+).
4. La molécule d’eau n’est globalement pas chargée, elle ne va donc pas alleer vers une plaque du condensateur, en revanche, elle va s’orienter dans le champ (donc elle va tourner sur elle même).

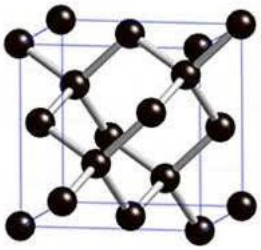
18. Les rayons de Cl^-, Br^- et I^- sont de pluns en plus gros, donc la distance Na^+ - X^- est de plus en plus grande, donc la force qui relie ces ions est de plus en plus petite (la force est en $1/r^2$). Donc les ions vont cesser d’être organisés en cristal (et donc le corps deviendra liquide) à des températures de plue en plus basse.
    Il est important de noter que les 3 structures cristallines sont identiques pour que la comparaison des distances soient acceptables.

19. Cl_2(gaz), Br_2 (liquide) et I_2(solide) s’interprète par le fait que plus les atomes sont gros, plus ils sont polarisable et la force intermoléculaire de London est de plus en plus forte.

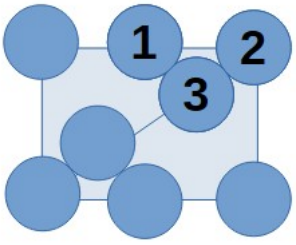
20. Le diamant est du carbone cristalisé dans une maille cubique face centrée avec la moitié des site tétraédriques occupés.



    1. Maille cfc ci-contre
    2. Les sites tétraédriques sont au centre des petits cubes. Il y en a un par petit cube, donc 8 dans la maille (note : ces sites ne sont pas partagés entre plusieurs mailles)
    3. Si on numérote les petits cubes 1, 2, 3, 4 pour les 4 en haut et 5, 6, 7 8 pour les 4 en bas, on, peut envisager d’en remplir 4 ainsi : 1,2,3,4 ou 1,2,3,5 ou 1,2,3,6 etc. jusqu’à 5,6,7,8



    4. Les positons des carbone en sites tétraédriques sont : (0,25 ; 0,25 ; 0,25) ; (0,75 ; 0,75 ; 0,25) ; (0,75 ; 0,25 ; 0,75) et (0,25 ; 0,75 ; 0,75) , donc on a remplit les sites 1,3,6,8.
    5. Les contacts entre atomes sont entre les atomes d’un petit cube et l’atome du site tétraédrique de ce petit cube. Attention, il n’y a pas d’atome au centre du grand cube, donc il ne faut pas répondre « il y a contact le long de la diagonale ».



6. On dessine la structure dans un plan qui coupe le cube suivant la diagonale. La distance entre les centres des atomes 1 et 3 est 1/4 de la grande diagonale, soit

   $2R=\frac{1}{4}a\sqrt{3}$ ou $R=\frac{a\sqrt{3}}{8}$

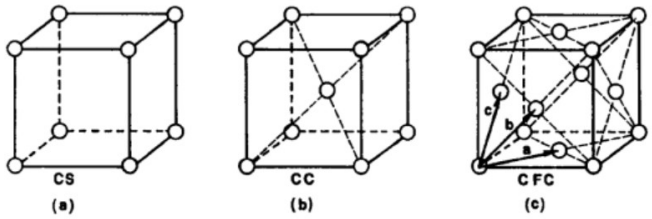
7. Si on compare avec la structure de la blende (ZnS) où Zn^{2+} est en cfc et S^{2-} occupe la moitié des sites tétraédriques, cette fois, les rayons des ions ne sont pas identique (S^{2-} plus gros que Zn^{2+}). Cette fois, on écrit $2\left(R^{+}+R^{-}\right)=\frac{1}{4}a\sqrt{3}$ ou $\left(R^{+}+R^{-}\right)=\frac{a\sqrt{3}}{8}$.

8. Masse volumique du diamant.

   Il y a 8 atomes C dans la maille, soit $\rho=\frac{8\,m_C}{a^3}=\frac{\frac{8\times 12}{6{,}022.10^{23}}}{\left(3{,}567.10^{-8}\right)^3}=3{,}51\,g/cm^3$

   (valeur expérimentale 3,52 g/cm^2.

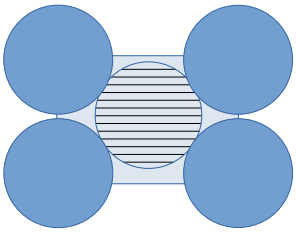
21. Représentation des diverses mailles cubiques.
Contact le long des arrêtes pour la maille cubique simple.
Contact le long de la grande diagonale pour le cc.
Contact le long de la diagonale d'une face pour le cfc



Cubique simple | Cubique centré | Cubique à faces centrées

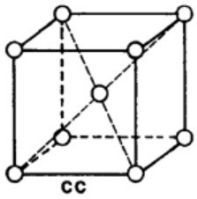
Cubique simple : un seul site au centre du cube.
CC, sites octaédriques au centre de chaque face
CFC, site octaédriques au centre de chaque arrête et site tétraédrique au centre de chaque petit cube (voir la définition des petits cube ci-dessus ci-dessus)

Taille des sites



Pour le site du cubique simple, il faut dessiner un plan de coupe par une diagonale du cube. Sur le schéma le site est hachuré. On a la relation (avec R = rayon de l'atome et r rayon du site)
$2R+2r=a\sqrt{3}$ et $a=2R$ soit $2R+2r=2R\sqrt{3}$
d'où $r=R\left(1-\sqrt{3}\right)$ soit $r=0{,}732\,R$

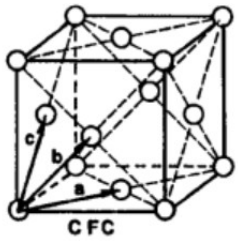
Pour les sites octaédrique du CC (au centre des face),



$4R = a\sqrt{3}$ et $R + r = \frac{a}{2}$ donc $R + r = \frac{4R}{2\sqrt{3}}$

d'où $r = \frac{4R}{2\sqrt{3}} - R = R\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)$ soit $r = 0{,}155\,R$

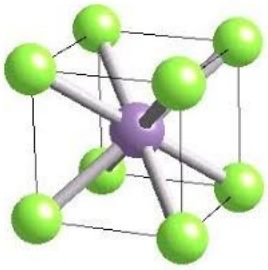
Pour les sites octaédriques du CFC (on a traité ci-dessus les sites tétraédriques)



$4R = a\sqrt{2}$ et $2R + 2r = a$ soit $2R + 2r = 4\frac{R}{\sqrt{2}}$

d'où $r = \frac{2R}{\sqrt{2}} - R$ soit $r = R\left(\frac{2}{\sqrt{2}} - 1\right) = 0{,}414\,R$

22. Chlorure de césium (CsCl).



Le contact est forcément entre un cation et un anion, donc le long de la grande diagonale. $\left(R^{+} + R^{-}\right) = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

23. La différence entre un métal CC et CsCl c'est que pour le métal, tous les rayons sont identique et $R = \frac{a\sqrt{3}}{4}$